Описание образовательного сайта Код доступа Эпохи

Игровая логика система оценивания и проверка качества

Назначение документа. Документ описывает устройство образовательной веб игры, последовательность прохождения, правила начисления баллов, таймеры, достижения, сохранение прогресса и автоматические тесты. Сайт рассчитан на командную работу и знакомит игроков с историей чисел и систем счисления.

Общая концепция

Код доступа Эпохи представляет собой интерактивную экспедицию из пяти этапов. Команда изучает древние способы записи чисел, выполняет переводы между системами счисления, исследует делители, двоичные разряды и ограничения восьмибитного диапазона. За прохождение этапов команда получает баллы, артефакты и достижения. Максимальный результат составляет 100 баллов.

Начало игры

- Команда вводит название длиной до 24 символов.
- Можно указать одного или двух участников; их имена используются только в итоговой карточке.
- Перед запуском показывается инструктаж с правилами и фактами об истории чисел.
- Общий таймер запускается только после подтверждения начала экспедиции.
- Ответы, баллы и открытые этапы автоматически сохраняются в браузере.

Этапы экспедиции

1. **Взлом протокола.** Найти ошибку в историческом шифре, определить нарушенное правило и сформулировать гипотезу. *Артефакт: Свиток исследователя*.
2. **Архив НИИ Времени.** Изучить системы счисления Египта, Вавилона, Рима и Древней Руси. *Артефакт: Папирус числа*.
3. **Компиляция.** Записать 753 римскими и двоичными символами, исследовать делители 60 и 100. *Артефакт: Табличка переводов*.
4. **Сборка ядра.** Определить двоичную ёмкость числа 3600 и проверить диапазон восьми бит. *Артефакт: Печать совместимости*.
5. **Финальный блиц.** Выполнить два итоговых задания и ответить на пять вопросов за 90 секунд. *Артефакт: Ключ временного ядра*.

Навигация и разделы

Главная. Текущее задание, шкала этапов и переходы между открытыми этапами.

Карта эпох. Цели, статус прохождения и артефакт каждого этапа.

Паспорт числа. Изученные системы, переводы, делители и результаты проверок.

Результаты. Баллы, попытки, подсказки, достижения, участники и итоговый статус.

Закрытые этапы недоступны до выполнения обязательной части предыдущего этапа. При переходе между разделами текущие ответы и прогресс сохраняются без перезагрузки страницы.

Система оценивания

Итог формируется из обязательных заданий, дополнительных задач и финального блица. Общий счёт ограничен 100 баллами.

Источник баллов	Количество	Максимум
Обязательные задания	13	70 баллов
Засчитываемые дополнительные задания	5 из 7	25 баллов
Финальный блиц	5 вопросов	5 баллов
Итог		**100 баллов**

Попытки и подсказки

Обычное задание обычно оценивается в 5 баллов. Первая правильная попытка сохраняет полную стоимость, вторая уменьшает награду на 1 балл, а третья и последующие - на 2 балла. Минимальная награда за выполненное обычное задание составляет 1 балл.

Практическое задание четвёртого этапа стоит 10 баллов. Вторая попытка уменьшает результат на 2 балла, третья и последующие - на 4 балла. Минимальная награда составляет 2 балла.

Открытие подсказки дополнительно уменьшает результат на 1 балл в обычном задании и на 2 балла в практическом. Штрафы за попытки и подсказку складываются.

Условия успешного завершения

- выполнены все обязательные задания
- пройдены все пять этапов
- собраны пять артефактов
- набрано не менее 60 баллов

Команда, которая собрала все артефакты и набрала не менее 90 баллов, получает достижение Полный допуск.

Режим восстановления

Если баллы были потеряны из-за нескольких попыток или подсказок, на странице результатов доступно повторное выполнение подходящих заданий. За обычное задание можно вернуть до 2

баллов, за практическое - до 4 баллов. Каждое задание восстанавливается только один раз, а итог не может превысить 100 баллов.

Достижения

Архивист эпох. Выполнены задания всех четырёх цивилизаций.

Безошибочный дешифровщик. Основные задания этапов 2 и 3 выполнены с первой попытки без подсказок.

Мастер шестидесяти. Исследованы делители 60 и выполнено дополнительное задание вавилона.

Хранитель разрядов. Проверены двоичная запись 753 и диапазон восьми бит.

Полный допуск. Собраны все артефакты и набрано не менее 90 баллов.

Проверка ответов

Универсальный движок поддерживает целые числа, текст, одиночный и множественный выбор, римские числа, двоичные записи и списки чисел. Перед сравнением ответ нормализуется, чтобы не считать ошибкой различия в регистре, пробелах и допустимом оформлении.

Исходный ввод	Нормализованное значение
+007	7
dcc liii	DCCLIII
0b1011 1100_01$_2$	1011110001
6, 2; 3 2	2,3,6
НОЛЬ и Ёлка	ноль и елка

Таймеры и сохранение прогресса

- Общий таймер экспедиции составляет 90 минут.
- Финальный блиц длится 90 секунд.
- На мобильных устройствах текущий таймер дополнительно отображается в хедере.
- После истечения общего времени формы блокируются, но накопленный результат сохраняется.
- Состояние игры хранится локально в браузере и восстанавливается после перезагрузки.

Полный сброс очищает название команды, участников, ответы, попытки, подсказки, баллы, таймеры, артефакты и достижения, после чего открывается стартовый экран.

Автоматическое тестирование

В проекте настроены модульные и smoke тесты на базе встроенного тестового раннера Node.js. Текущий набор содержит семь проверок.

- Банк содержит 13 обязательных и 7 дополнительных вопросов.
- Обязательные задания охватывают все пять этапов.
- Существуют экраны пяти этапов и сценарий публикации github pages.
- Сохраняется не более двух имён участников.
- Баллы начисляются только за пять из семи дополнительных заданий.
- Полный сброс удаляет команду, участников и игровой прогресс.
- Нормализация и валидаторы корректно обрабатывают поддерживаемые форматы ответов.

Последний полный запуск завершился успешно: пройдено 7 из 7 тестов, ошибок и пропущенных проверок нет. Production сборка Webpack также формируется успешно.

Адаптивность и доступность

Интерфейс адаптирован для мобильных устройств, планшетов, ноутбуков и широких экранов. Колонки, карточки, формы, навигация, таблицы и модальные окна перестраиваются под доступную ширину. Интерактивные элементы сохраняют удобный размер нажатия, изображения не растягивают контейнеры, а длинные названия и ответы переносятся без горизонтальной прокрутки.

Для клавиатурной навигации предусмотрен видимый фокус на кнопках, ссылках и полях. Заголовки экранов получают программный фокус при переходе, что помогает пользователям вспомогательных технологий.

Итог

Сайт объединяет учебные задания, игровую прогрессию и автоматическую проверку ответов. Полный маршрут позволяет набрать 100 баллов, фиксирует качество прохождения через попытки и подсказки, выдаёт пять артефактов и пять достижений, а также сохраняет состояние команды между сеансами.